

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD6 – Résolution de problèmes d'élasticité (correction)

Exercice 1 – Méthode de Navier

On étudie certaines déformations d'un tube cylindrique de hauteur h , de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 . La paroi interne est soumise à une pression p_1 et la paroi externe à une pression p_2 . Les extrémités sont bloquées de manière à ce que le tube ne s'allonge pas. On se place dans le cadre des petites perturbations, on néglige les forces de volume et le milieu est considéré homogène, isotrope et élastique (de coefficients de Lamé λ et μ). Dans ces conditions, on cherche les solutions telles que le déplacement en tout point du tube n'ait qu'une composante radiale $u(r)$.

Question 1.1 : Poser le problème, c'est-à-dire la géométrie, les équations et les conditions aux limites, en précisant si elles portent sur la cinématique ou la statique.

Question 1.1 : Solution

On pose le problème sur le domaine cylindrique pour lequel $r \in [R_1, R_2], z \in [0, h]$:

— Équations CA (admissibilité cinématique) :

- HPP : $\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right)$
- Déplacements donnés (conditions aux limites) : $\vec{u} = \vec{u}_d \quad M \in \partial\Omega_u$
 - Surface inférieure (le tube ne s'allonge pas) : $\vec{u}(z=0) \cdot \vec{e}_z = 0$
 - Surface supérieure (le tube ne s'allonge pas) : $\vec{u}(z=h) \cdot \vec{e}_z = 0$

— Équations SA (admissibilité statique) :

- Équilibre en volume : $\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad \forall M \in \Omega$
or on travaille en statique et les forces de volume sont négligées $\implies \overline{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega$
- Équilibre aux frontières (condition aux limites) : $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T$
 - pression interne p_1 : $\sigma(r=R_1) \cdot \vec{n}(r=R_1) = -p_1 \vec{n}(r=R_1)$
 - pression externe p_2 : $\sigma(r=R_2) \cdot \vec{n}(r=R_2) = -p_2 \vec{n}(r=R_2)$
 - glissement libre sur surface inférieure :
 - $\rightarrow [\sigma(z=0) \cdot \vec{n}(z=0)] \cdot \vec{e}_r = 0$
 - $\rightarrow [\sigma(z=0) \cdot \vec{n}(z=0)] \cdot \vec{e}_\theta = 0$
 - glissement libre sur surface supérieure :
 - $\rightarrow [\sigma(z=h) \cdot \vec{n}(z=h)] \cdot \vec{e}_r = 0$
 - $\rightarrow [\sigma(z=h) \cdot \vec{n}(z=h)] \cdot \vec{e}_\theta = 0$

— Relation de comportement : $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu \varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} \quad \forall M \in \Omega$

Remarques :

1. On peut noter que, sur l'ensemble de la frontière, pour chaque composante $i \in r, \theta, z$, on a soit fixé la composante du déplacement, soit fixé la composante du vecteur contrainte. Le problème est donc bien posé. On aura donc existence de la solution et unicité en contraintes et déformations.

2. Les seuls déplacements bloqués étant suivant $\vec{e}_z$, des mouvements de corps rigides (translation et rotation) sont possibles dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. La solution n'est donc pas unique en déplacement si on en fixe pas d'autres déplacements. Néanmoins, la forme de champ de déplacement proposé garantit l'absence de mouvement de corps rigide.

Question 1.2 : Justifier la forme du champ de déplacement recherché $\vec{u}(M) = u(r)\vec{e}_r$.

Question 1.2 : Solution

Par observation du problème, on remarque :

1. qu'il y a invariance du problème (géométrie et chargement) selon $\theta \implies \frac{\partial}{\partial \theta} = 0$;
2. que les déplacements sont bloqués selon $\vec{e}_z \implies u_z = 0$;
3. qu'il y a axisymétrie du problème, sans chargement selon $\vec{e}_\theta \implies u_\theta = 0$;
4. qu'il y a invariance du problème (géométrie et chargement) selon $z \implies \frac{\partial}{\partial z} = 0$.

Question 1.3 : Montrer que le champ de déplacement est tel que

$$u(r) = \frac{K_1}{r} + K_2 r$$

avec K_1 et K_2 constants.

Question 1.3 : Solution

Rappel : L'équation de Navier, qui peut avoir plusieurs formes, regroupe dans une seule équation :

- l'équation d'équilibre $\overrightarrow{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma}$;
- la relation de comportement $\sigma = 2\mu \varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I}$;
- l'équation HPP $\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} + \overrightarrow{\text{grad}}^T \vec{u} \right)$.

$$\mu \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{u}) + \vec{f}_v = \rho \vec{\Gamma} \quad (1^{\text{re}} \text{ forme})$$

Les hypothèses conditionnant sa validité sont :

- Hypothèse de Petites Perturbations (HPP) ;
- matériau à comportement mécanique élastique linéaire isotrope ;
- matériau homogène (du moins par morceaux).

Comme elle fait intervenir un terme en $\Delta \vec{u}$ et un autre en $\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{u})$, on peut la décliner sous 3 formes par l'intermédiaire de l'identité remarquable, valable pour tout champs de vecteur $\vec{V}$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{V} = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{V}) - \Delta \vec{V}$$

ce qui donne les 2 autres formes :

$$(\lambda + 2\mu) \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} + \vec{f}_v = \rho \vec{\Gamma} \quad (2^{\text{e}} \text{ forme})$$

$$(\lambda + 2\mu) \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{u}) - \mu \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} + \vec{f}_v = \rho \vec{\Gamma} \quad (3^{\text{e}} \text{ forme})$$

Suivant les caractéristiques du mouvement (irrotationnel, incompressible), certains termes seront nuls et l'équation de Navier sera simplifiée. Il est donc utile d'analyser le mouvement avant de choisir la forme adéquate.

On cherche un déplacement sous la forme : $\vec{u} = u(r)\vec{e}_r = \left(\frac{K_1}{r} + K_2 r\right)\vec{e}_r$

Il reste à choisir la forme de l'équation de Navier la plus pratique :

- Ce champ décrit un mouvement irrotationnel car les particules convergent vers (ou divergent depuis) l'axe $\vec{e}_z$ du tube. Aucune rotation n'est présente. De ce fait le terme $\vec{\text{rot}}\vec{\text{rot}}\vec{u}$ est nul. Il vaut donc mieux travailler avec la 2^e ou 3^e forme.
- En repère cylindrique, en présence d'une fonction vectorielle purement radiale et ne dépendant que du rayon r , le gradient de la divergence s'exprime sous une forme directement intégrable alors que le laplacien fait intervenir la somme de 2 termes qu'il faudra manipuler pour arriver à une forme intégrable.

On choisit donc la 3^e forme :

$$(\lambda + 2\mu) \vec{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) - \mu \vec{\text{rot}}\vec{\text{rot}}\vec{u} + \vec{f}_v = \rho \vec{\Gamma} \quad \xrightarrow{\text{ici}} \quad (\lambda + 2\mu) \vec{\text{grad}}(\text{div } \vec{u}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ru) \right] = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{intégration 1}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ru) = C_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial r} (ru) = \frac{C_1}{2} r \quad (*1.1)$$

$$\xrightarrow{\text{intégration 2}} ru = \frac{C_1}{2} r^2 + C_2 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{C_1}{2} r + \frac{C_2}{r} \quad \Rightarrow \quad \boxed{u(r) = \frac{K_1}{r} + K_2 r} \quad (*1.2)$$

Question 1.4 : En utilisant les conditions aux limites, calculer les constantes K_1 et K_2 .

Question 1.4 : Solution

Les conditions aux limites en déplacement (CA) ne donneront aucune information sur les constantes K_1 et K_2 :

$$\begin{cases} \vec{u}(z=0) \cdot \vec{e}_z = 0 \\ \vec{u}(z=h) \cdot \vec{e}_z = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Avant d'utiliser les conditions aux limites en efforts, il faut déterminer la forme du tenseur de contraintes σ . Pour cela, il faut :

- calculer le tenseur gradient du déplacement ;
- en déduire la forme du tenseur de déformation ε ;
- passer par la relation de comportement pour arriver à σ .

$$\vec{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{2} (\vec{\text{grad}} \vec{u} + \vec{\text{grad}}^T \vec{u}) = \begin{pmatrix} -\frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_1}{r^2} + K_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr } \varepsilon = 2K_2 \quad \Rightarrow \quad \sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu \varepsilon + \lambda \text{Tr}(\varepsilon) \mathbb{I} = 2 \begin{pmatrix} -\mu \frac{K_1}{r^2} + (\lambda + \mu) K_2 & 0 & 0 \\ 0 & \mu \frac{K_1}{r^2} + (\lambda + \mu) K_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda K_2 \end{pmatrix}$$

Les conditions en efforts (SA), notamment celles en pression donnent :

$$\sigma(r = R_1) \cdot \vec{n}(r = R_1) = -p_1 \vec{n}(r = R_1) \quad \Rightarrow \quad \sigma(r = R_1) \cdot (-\vec{e}_r) = -p_1 (-\vec{e}_r) = p_1 \vec{e}_r$$

$$\Rightarrow 2\mu \frac{K_1}{(R_1)^2} - 2(\lambda + \mu)K_2 = p_1 \quad (*1.3)$$

$$\begin{aligned} \sigma(r = R_2) \cdot \vec{n}(r = R_2) = -p_2 \vec{n}(r = R_2) &\Rightarrow \sigma(r = R_2) \cdot \vec{e}_r = -p_2 \vec{e}_r = -p_2 \vec{e}_r \\ &\Rightarrow -2\mu \frac{K_1}{(R_2)^2} + 2(\lambda + \mu)K_2 = -p_2 \end{aligned} \quad (*1.4)$$

On a deux équations scalaires indépendantes pour 2 inconnues, la résolution du système linéaire donne :

$$\boxed{K_1 = \frac{p_1 - p_2}{2\mu} \frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{K_2 = \frac{1}{2(\lambda + \mu)} \frac{p_1 (R_1)^2 - p_2 (R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2}} \quad (*1.5)$$

Remarque : le signe de K_1 est donné par le signe de $p_1 - p_2$ alors que le signe de K_2 ne pourra être statué comme négatif SSI $p_2 > p_1$.

On se place dans le cas particulier où :

- $p_2 \ll p_1$ (ce qui revient à considérer $p_2 = 0$) ;
- la pression interne est au moins 2 fois plus faible que la limite élastique du matériau, soit $2p_1 < \sigma_e$
- l'épaisseur du tube est faible : $e = R_2 - R_1 \ll R_1$;
- le matériau utilisé est l'acier pour lequel, $2\lambda \approx 3\mu$.

Question 1.5 : Déterminer la contrainte équivalente de Tresca et en déduire une règle de dimensionnement sur l'épaisseur e du tube.

Question 1.5 : Solution

Le tenseur des contraintes est diagonal, ses composantes sont alors déjà les contraintes principales :

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j} |\sigma_i - \sigma_j| \quad (*1.6)$$

$$|\sigma_r - \sigma_\theta| = 2\mu \left| 2 \frac{K_1}{r^2} \right| \quad ; \quad |\sigma_r - \sigma_z| = 2\mu \left| \frac{K_1}{r^2} - K_2 \right| \quad \text{et} \quad |\sigma_\theta - \sigma_z| = 2\mu \left| \frac{K_1}{r^2} + K_2 \right| \quad (*1.7)$$

Si on considère $p_2 = 0$, les expressions des constantes K_1 et K_2 se simplifient :

$$K_1 = \frac{p_1}{2\mu} \left[\frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \right] > 0 \quad \text{et} \quad K_2 = \frac{p_1}{2(\lambda + \mu)} \left[\frac{(R_1)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \right] > 0 \quad (*1.8)$$

$$\underbrace{\left(\frac{K_1}{r^2} \right)}_{\approx 2.5} = \underbrace{\frac{\lambda + \mu}{\mu}}_{\geq 1} \underbrace{\left(\frac{R_2}{r} \right)^2}_{\geq 1} > 1 \quad \forall r \in [R_1, R_2] \quad \Rightarrow \quad \frac{K_1}{r^2} > K_2 \quad \forall r \in [R_1, R_2] \quad (*1.9)$$

On en déduit les 4 informations suivantes :

$$K_1 > 0 \quad \Rightarrow \quad |\sigma_r - \sigma_\theta| = 2\mu \left(2 \frac{K_1}{r^2} \right) \quad (*1.10)$$

$$K_1 > 0 \quad \text{et} \quad K_2 > 0 \quad \Rightarrow \quad |\sigma_\theta - \sigma_z| = 2\mu \left(\frac{K_1}{r^2} + K_2 \right) \quad (*1.11)$$

$$\frac{K_1}{r^2} - K_2 > 0 \quad \Rightarrow \quad |\sigma_r - \sigma_z| = 2\mu \left(\frac{K_1}{r^2} - K_2 \right) \quad (*1.12)$$

$$2 \frac{K_1}{r^2} > \frac{K_1}{r^2} + K_2 > \frac{K_1}{r^2} - K_2 \quad \Rightarrow \quad |\sigma_r - \sigma_\theta| > |\sigma_\theta - \sigma_z| > |\sigma_r - \sigma_z| \quad (*1.13)$$

La contrainte équivalente de Tresca devient alors (fonction du rayon r) :

$$\sigma_{Tr}(r) = |\sigma_r - \sigma_\theta| = 2\mu \left(2 \frac{K_1}{r^2} \right) \implies \boxed{\sigma_{Tr}(r) = 2 \frac{p_1}{r^2} \left[\frac{(R_1 R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \right]} \quad (*1.14)$$

Elle atteint donc son maximum en $r = R_1$:

$$\max_r [\sigma_{Tr}(r)] = \sigma_{Tr}(r = R_1) = 2p_1 \left[\frac{(R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \right] \quad (*1.15)$$

Pour que la structure ne subisse aucune déformation irréversible (plastique ou rupture), il faut que :

$$\max_r [\sigma_{Tr}(r)] \leq \sigma_e \iff 2p_1 \frac{(R_2)^2}{(R_2)^2 - (R_1)^2} \leq \sigma_e \iff 2p_1 (R_2)^2 \leq \sigma_e [(R_2)^2 - (R_1)^2] \quad (*1.16)$$

$$\iff (R_2)^2 (2p_1 - \sigma_e) \leq -\sigma_e (R_1)^2 \xLeftrightarrow{2p_1 - \sigma_e < 0} (R_2)^2 \geq -\frac{\sigma_e}{2p_1 - \sigma_e} (R_1)^2 \quad (*1.17)$$

$$\iff (R_2)^2 \geq \frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1} (R_1)^2 \iff R_2 \geq R_1 \sqrt{\left| \frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1} \right|} \stackrel{2p_1 \leq \sigma_e}{=} R_1 \sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}} \quad (*1.18)$$

$$\iff R_1 + e \geq R_1 \sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}} \quad \text{d'où pour l'épaisseur} \quad \boxed{e \geq R_1 \left[\sqrt{\frac{\sigma_e}{\sigma_e - 2p_1}} - 1 \right]} \quad (*1.19)$$